



۸۱۰۱۰۳۰۹۸

پدازش اطلاعات کوانتومی
نام و نام خانوادگی: بهزاد جنتی



گزارش پروژه
شماره ۰

محل درج گزارش تمرین به همراه مراجع [۱]

در خطوط اول کد داده شده در این پروژه کتابخانه های مورد نیاز را import میکنیم. کتابخانه numpy برای محاسبات عددی و کتابخانه qiskit برای کار با مدارهای کوانتومی استفاده میشود. در خط بعدی هدف از گذاشتن دستور matplotlib inline این است که نمودارها و تصاویر درون نوت بوک jupyter به شکل مستقیم نمایش داده شوند. در خط بعدی یک مدار کوانتومی جدید با ۳ کیوبیت ایجاد میکنیم. خط بعدی کد یک گیت هادامارد را به کیوبیت اول اعمال میکند در واقع کیوبیت را به حالت برهم نهی یا سوپرپوزیشن میبرد. دو خط بعدی گیت های cnot را اعمال میکند. گیت cnot اول ، کیوبیت ۰ را به عنوان کنترل و کیوبیت ۱ را به عنوان هدف در نظر میگیرد. گیت cnot دوم کیوبیت ۰ را به عنوان کنترل و کیوبیت ۲ را به عنوان هدف در نظر میگیرد. این عملیات ها باعث ایجاد در هم تنیدگی یا entanglement بین کیوبیت ها میشود. در نهایت خط پایانی کد مدار کوانتومی را به صورت گرافیکی رسم میکند و نمایش میدهد. این کد یک مدار کوانتومی ساده ایجاد می کند که سه کیوبیت دارد. ابتدا کیوبیت اول با گیت هادامارد به حالت برهم نهی می رود، و سپس با استفاده از گیت های CNOT ، کیوبیت های دوم و سوم با کیوبیت اول درهم تنیده می شوند.

مراجع

[1] “Quantum algorithm,” https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_algorithm, 2023.